

集成电路学院（信息与电子工程学院）学院硕士学位论文抽盲审及

答辩审批表

学 号	123034910095	姓名	何运璐	导师	丁良辉		
专 业	电子信息						
所属系	集成电路学院						
论文题目	复杂城市作战环境下大规模无人机集群通信保持任务规划研究						
培养计划完成情况	培养计划学分	获得总学分	GPA 课程绩点	成绩是否全部合格			
	30.5	30.5	3.86	是 ☒	否 ☐		
第一作者发表学术论文情况	总数	SCI	EI（外文）	EI（中文）	核心期刊	会议论文	其他
	1	0	0	0	1	0	0
	注：第二作者（导师第一作者）按 0.5 篇计，以上统计不能重复计数						
学生签名：何运璐 日期：2026.5.6							
经审核，该硕士生： 1、已在规定的学习年限内完成培养计划，达到申请答辩的学分要求和绩点要求； 2、在校期间发表学术论文的数量和质量已达到学校和院系要求； 3、学位论文已通过导师评阅； 4、同意论文抽检及答辩。 指导教师（签名）：丁良辉 日期：2026.5.6							

注意：

根据《集成电路学院（信息与电子工程学院）硕士生论文评审办法》规定：
被学院组织的学位论文盲审抽中，并确定为“存在问题”的论文，处理如下：

- ① 暂停指导教师相应类型研究生招生资格 1 年；
- ② 扣减导师所在单位下一年度相应层次和类型招生指标：6 个/每篇；年底扣除导师所在单位相应资源；
- ③ “存在问题”学位论文的学位申请人若已通过答辩则答辩无效，需继续修改论文至少半年后，重新按照《上海交通大学工程科学第二学部异议学位论文处理办法》执行，并重新组织答辩；
- ④ 同一指导教师“存在问题”学位论文篇数累计达到 3 篇以上（含 3 篇）的，取消该导师指导资格。

《指挥与控制学报》稿件录用通知单

尊敬的何运璐、丁良辉、邱玉林、张宇、王琳、林焕作者：

你们好！

你们的论文《复杂对抗环境下集群连通保持分簇路径规划》，稿件编号：JCC-CN-202600036，经本刊编辑部审阅，拟刊发在《指挥与控制学报》。

特此证明！

此致

敬礼！

Tel: 010-68964721

Fax: 010-68964756

Email: cicc_bjb@163.com

《指挥与控制学报》编辑部

2026年08月27日



丁良辉 2026.5.6

复杂对抗环境下集群连通保持分簇路径规划

何运璐¹ 邱玉林¹ 林焕¹ 张宇² 王琳¹ 丁良辉^{1*}

(1. 上海交通大学集成电路学院 上海 200240 2. 92941 部队 葫芦岛 125000)

摘 要 针对复杂城市对抗环境下现有人工势场类算法存在的路径震荡与死锁问题, 提出一种结合全局路径采样与局部人工势场的通信连通保持路径规划算法。该算法通过构建分簇分层机制以降低势场耦合复杂度: 簇间利用 C-RRT* 与 Fréchet 距离约束机制生成全局路径关键点; 簇内基于最大 SINR 瓶颈生成树的局部人工势场法实时计算单步路径点。仿真表明, 相比 CMUFC 算法, 典型场景下该算法平均到达时间降低 29%, 通信连通率提高 17%。

关键词 多智能体路径规划, 无人机集群, 城市对抗环境, 通信连通保持

引用格式 何运璐, 邱玉林, 林焕, 张宇, 王琳, 丁良辉. 复杂对抗环境下集群连通保持分簇路径规划[J]. 指挥与控制学报, 2026.

Connectivity-Preserving Cluster Path Planning for Swarms in Complex Adversarial Environments

HE Yun-Lu¹ QIU Yu-Lin¹ LIN Huan¹ ZHANG Yu²
WANG Lin¹ DING Liang-Hui^{1*}

(1. School of Integrated Circuits, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China

2. Unit 92941, Huludao 125000, China)

Abstract To solve local minima and oscillations in APF algorithms under urban complex adversarial environments, a connectivity-preserving path planning algorithm combining global sampling with local APF is proposed. This method utilizes a hierarchical clustering mechanism to mitigate potential field coupling. C-RRT* with Fréchet constraints generates global inter-cluster waypoints, while an MBST-based local APF generates real-time intra-cluster trajectories. Simulation results show that the proposed method reduces average arrival time by 29% and improves communication connectivity by 17% compared with CMUFC.

Key words multi-agent path finding, UAV swarm, urban adversarial environments, communication connectivity-preserving

Citation HE Y L, QIU Y L, LIN H, ZHANG Y, WANG L, DING L H. Connectivity-preserving cluster path planning for swarms in complex adversarial environments[J]. Journal of Command and control, 2026.

近年来, 由多架无人机(unmanned aerial vehicle, UAV)组成的无人机集群因其灵活性、高机动性及协同作业能力在遥感监测、城市巡检、通信覆盖以及军事侦察等民用和军用领域展现出巨大的应用潜力^[1-4]。与单机作业不同, 无人机集群在执行任务时不仅需要通过自主路径规划避开建筑障碍, 更需要在信息空间上维持稳定的通信

网络, 以保障侦查信息的实时共享、协同打击、态势数据的回传以及指令的接收与响应等^[6]。若缺乏可靠的通信链路而仅依赖机载视觉或本地感

收稿日期 2020-08-15 录用日期

上海市重点实验室基金(STCSM 22DZ2229005),

上海交通大学“AI for Engineering”赋能计划项目(WH410263001/001)资助

*通信作者简介 丁良辉(1981—), 男, 江苏盐城, 博士, 上海交通大学教授。